



CLASE 06

INTERFAZ GRÁFICA MATLAB

EJEMPLOS

1. Caída libre

Un objeto se deja caer desde cierta altura.

La distancia recorrida está dada por:

$$d = \frac{1}{2} g t^2$$

Cree un programa que:

- solicite al usuario el valor de **g** (aceleración de la gravedad)
- solicite el **tiempo inicial, tiempo final y el incremento de tiempo**
- calcule la distancia recorrida para cada instante de tiempo
- muestre la **distancia máxima alcanzada**

1. Caída libre

La velocidad de un objeto que se mueve con aceleración constante está dada por:

$$v = v_0 + a t$$

Cree un programa que:

- solicite al usuario el valor de v_0 (velocidad inicial)
- solicite el valor de a (aceleración)
- solicite el tiempo inicial, tiempo final y el incremento de tiempo
- calcule la velocidad para cada instante de tiempo
- muestre la velocidad máxima alcanzada



4. Considere la función:

$$f(x) = x^2 - 4x - 5$$

Analice los valores **de x entre -5 y 5 con incremento de 1**.

El programa debe determinar:

- para qué valores de x la función es positiva
- para qué valores es negativa
- si existe algún valor donde la función sea cero.
- cuál es el valor mínimo de la función en ese intervalo

2.1 La computadora y los programas en la solución de problemas

La computadora es una herramienta que permite resolver problemas mediante la ejecución de instrucciones lógicas y matemáticas.

Es importante comprender que la computadora:

- No piensa
- No razona
- No toma decisiones por sí misma



Su función es ejecutar de manera precisa y rápida las instrucciones que el usuario programa.

¿Qué es un programa?

Un programa es un conjunto de instrucciones ordenadas que indican a la computadora cómo resolver un problema específico.

Ejemplo:

Problema: calcular una distancia

Programa:

- Ingresar datos
- Aplicar una fórmula
- Mostrar el resultado



Este proceso es exactamente el que se realiza al trabajar en MATLAB.

Proceso de solución de problemas

Todo problema computacional sigue tres etapas fundamentales:

- Entrada (Input)

Son los datos que el usuario proporciona al sistema.

Ejemplo: velocidad y tiempo.

- Proceso (Processing)

Consiste en aplicar operaciones matemáticas o lógicas a los datos.

Ejemplo:

$$d = v \times t$$



- Salida (Output)

Es el resultado final obtenido después del procesamiento.

Ejemplo: distancia.

Representación general del proceso

Entrada → Proceso → Salida

Este modelo representa la base del funcionamiento de cualquier sistema computacional.

Papel de la computadora en métodos numéricos

En el contexto de los métodos numéricos, la computadora cumple un papel fundamental, ya que permite:

- Realizar cálculos repetitivos de forma rápida

- Manejar grandes volúmenes de datos
- Aplicar algoritmos iterativos
- Reducir significativamente el tiempo de cálculo

Gracias a estas características, es posible resolver problemas que manualmente serían muy complejos o incluso imposibles de desarrollar.



APROXIMACIONES Y ERRORES

En los métodos numéricos, muchas veces no es posible trabajar con valores exactos, por lo que se utilizan aproximaciones. Estas aproximaciones generan errores, los cuales deben ser analizados para determinar la confiabilidad de los resultados obtenidos.

1. Errores de redondeo

El error de redondeo es el que se produce cuando un número se aproxima eliminando cifras de su representación decimal.

En computación, este tipo de error es muy común, ya que los números se almacenan con una cantidad finita de dígitos. Como consecuencia, muchos números reales no pueden representarse exactamente, lo que genera una aproximación.

Ejemplo:

$$\pi = 3.141592653... \approx 3.1416$$





En este caso, se han eliminado cifras decimales, generando un error de redondeo.

2. Errores de truncamiento

El error de truncamiento se produce cuando se utiliza una fórmula aproximada en lugar de la expresión matemática exacta.

Este tipo de error es característico de los métodos numéricos, ya que muchos procedimientos reemplazan procesos infinitos por expresiones finitas.

Ejemplo:

Al aproximar la derivada de una función mediante diferencias finitas:

$$f'(x_j) \approx \frac{-f(x_{j-1}) + f(x_{j+1})}{2\Delta x}$$

Esta expresión no es exacta, por lo que introduce un error de truncamiento.

Ejemplo:

$$\pi = 3.141592653 \dots \approx 3.1415$$

3. Cifras significativas

Las cifras significativas representan los dígitos de un número que contienen información confiable sobre una medición o cálculo.

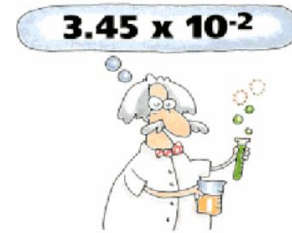
El número de cifras significativas incluye todos los dígitos desde el primero diferente de cero hasta el último dígito estimado.

Ejemplo:

$$0.001935 = 1.935 \times 10^{-3}$$

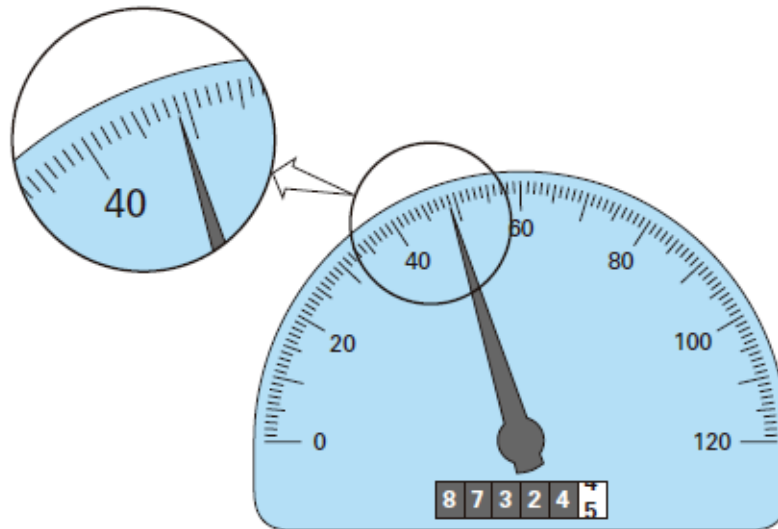
$$0.0001935 = 1.935 \times 10^{-4}$$

$$0.00001935 = 1.935 \times 10^{-5}$$



Este número tiene 4 cifras significativas.

Los ceros a la izquierda no se consideran cifras significativas, ya que solo indican la posición del punto decimal.



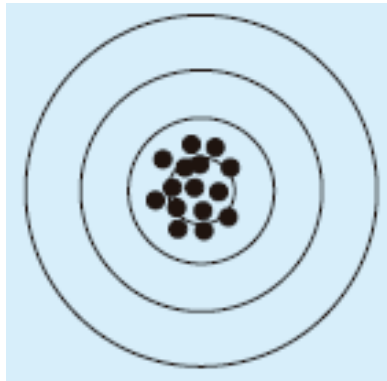
4. Exactitud

La exactitud se refiere a qué tan cercano es un valor aproximado respecto al valor verdadero.

Un resultado es más exacto cuando la diferencia con el valor real es pequeña.

Ejemplo:

- Valor real: 100
- Aproximación: 99 → alta exactitud
- Aproximación: 70 → baja exactitud



5. Precisión

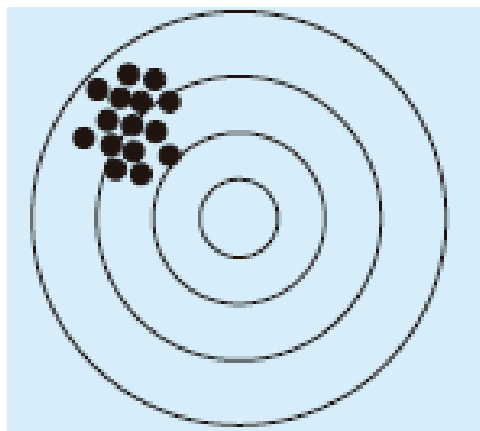
El número de cifras significativas que representan una cantidad.

La precisión se refiere a la consistencia de los resultados obtenidos en mediciones repetidas.

Un conjunto de valores es preciso cuando los resultados son muy similares entre sí, aunque no necesariamente cercanos al valor real.

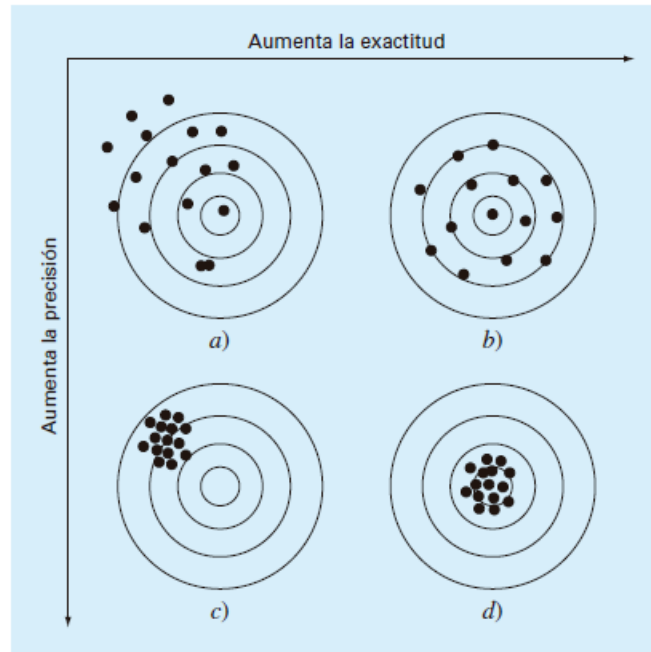
Ejemplo:

- 98, 99, 100 → alta precisión
- 50, 80, 120 → baja precisión



Diferencia importante:

- Exactitud: cercanía al valor real
- Precisión: repetibilidad de los resultados



6. Error verdadero

El error verdadero se define como la diferencia entre el valor verdadero y el valor aproximado. No considera la magnitud de valor que se esta probando

$$E_v = V_v - V_a$$

Donde:

- V_v : valor verdadero
- V_a : valor aproximado

7. Error relativo verdadero

El error relativo verdadero expresa el error en relación con el tamaño del valor verdadero, generalmente en porcentaje.

$$\varepsilon_v = \frac{E_v}{V_v} \times 100\%$$

Este tipo de error permite evaluar la magnitud del error de manera proporcional.

Ejemplo

Se mide la longitud de un puente obteniendo 9999 cm, cuando el valor verdadero es 10000 cm. Así mismo, de un remache obteniendo 9 cm y valor verdadero 10 cm.

Cálculo del error verdadero:

$$E_v = 10000 - 9999 = 1$$

$$E_v = 10 - 9 = 1$$

Cálculo del error relativo verdadero:

$$\varepsilon_{vpuede} = \frac{1}{10000} \times 100 = 0.01\%$$

$$\varepsilon_{vpuede} = \frac{1}{10} \times 100 = 10.0\%$$

Esto indica que el error es muy pequeño y la medición es altamente exacta.

8. Error aproximado

El error aproximado se utiliza cuando no se conoce el valor verdadero. En este caso, se compara el valor actual con el valor anterior en un proceso iterativo.

$$E_a = V_{actual} - V_{anterior}$$

Este error es muy utilizado en métodos numéricos iterativos.

9. Error relativo aproximado

El error relativo aproximado es un proceso iterativo y se calcula en función del valor actual y se expresa en porcentaje.

$$\varepsilon_a = \frac{V_{actual} - V_{anterior}}{V_{actual}} \times 100\%$$

Ejemplo

Ejercicio:

Se tienen las siguientes aproximaciones:

$$x_1 = 1.5$$

$$x_2 = 1.6$$

$$x_3 = 1.62$$

$$x_4 = 1.625$$

Calcule:

- a) Error aproximado en cada paso
- b) Error relativo aproximado
- c) Determine cuándo el error es menor a 1%

10. Tolerancia

La tolerancia es el valor máximo de error permitido para aceptar un resultado como válido. Relacionado con las cifras significativas

Se define mediante la siguiente expresión:

$$\varepsilon_s = (0.5 \times 10^{2-n})\%$$

Donde:

- n es el número de cifras significativas deseadas

El criterio de aceptación es:

$$\varepsilon_a < \varepsilon_s$$

Si se cumple esta condición, el resultado es aceptable con el número de cifras significativas indicado.

Representación de números en computadoras

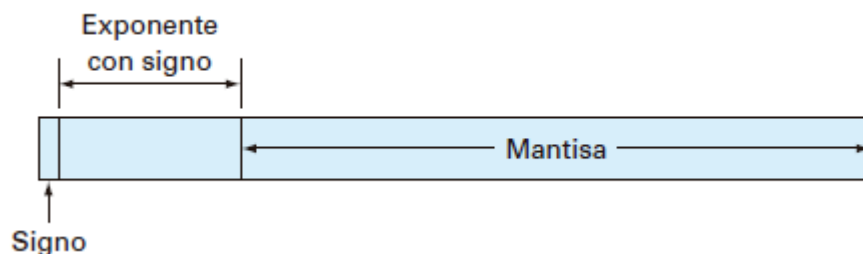
Las computadoras no pueden representar todos los números reales de forma exacta, debido a que cuentan con una cantidad finita de memoria.

Por esta razón, utilizan un sistema de representación basado en el sistema binario (base 2), el cual utiliza únicamente los dígitos 0 y 1.

Cada dígito binario se denomina **bit**, y un conjunto de bits permite almacenar información numérica.

Para representar números reales, las computadoras utilizan el sistema de **punto flotante**, el cual distribuye la información en tres partes:

- Signo
- Exponente
- Mantisa





En una computadora común (64 bits):

- 1 bit → signo
- 11 bits → exponente
- 52 bits → mantisa

Debido a esta limitación de bits, la computadora solo puede representar una cantidad finita de números, mientras que los números reales son infinitos.

Esto implica que:

- No todos los valores pueden representarse exactamente
- Muchos números deben ser aproximados
- Se generan errores de redondeo

ACTIVIDAD EN CLASE

PARTE I: REDONDEO

Aproxime los siguientes números:

1. 8.7364 a 3 cifras significativas → _____
2. 12.4896 a 4 cifras significativas → _____
3. 5.9073 a 2 cifras significativas → _____
4. 0.038764 a 3 cifras significativas → _____
5. 91.24678 a 5 cifras significativas → _____

PARTE II: TRUNCAMIENTO

Aproxime los siguientes números utilizando truncamiento:

6. 8.7364 a 3 cifras significativas → _____



7. 12.4896 a 4 cifras significativas → _____
8. 5.9073 a 2 cifras significativas → _____
9. 0.038764 a 3 cifras significativas → _____
10. 91.24678 a 5 cifras significativas → _____

PARTE III: SUMA Y RESTA

Realice las operaciones y exprese el resultado con el número correcto de decimales:

11. $2.56 + 1.783 =$ _____ → _____
12. $4.82 - 3.167 =$ _____ → _____
13. $7.35 + 2.918 =$ _____ → _____
14. $9.12 - 5.678 =$ _____ → _____
15. $3.47 + 6.259 =$ _____ → _____

PARTE IV: MULTIPLICACIÓN Y DIVISIÓN

Realice las operaciones y exprese el resultado con el número correcto de cifras significativas:

16. $0.0542 \times 3.1 =$ _____ → _____
17. $6.25 \times 2.3 =$ _____ → _____
18. $8.12 \times 1.45 =$ _____ → _____
19. $950 / 0.285 =$ _____ → _____
20. $12.5 / 3.42 =$ _____ → _____



UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ DE GUATEMALA
SEDE JALAPA
MÉTODOS NUMÉRICOS – QUINTO CICLO A
PARTE V: ANÁLISIS DE ERROR



21. Valor verdadero = 500

Valor aproximado = 495

- a) Error verdadero: _____
- b) Error relativo verdadero: _____

Se tienen las siguientes aproximaciones obtenidas en un proceso iterativo:

$$x_1 = 2.5$$

$$x_2 = 2.1$$

$$x_3 = 2.05$$

$$x_4 = 2.032$$

$$x_5 = 2.031$$

Calcule:

- a) Error aproximado en cada paso
- b) Error relativo aproximado
- c) Determine en qué iteración el error es menor a 0.5%
- d) ¿Qué puede concluir sobre el comportamiento de la solución?